

Domácí úloha 1

Zadání

S pomocí Cramerova pravidla najděte řešení následující soustavy rovnic pro všechny hodnoty $\alpha \notin \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$:

$$\begin{aligned}x \operatorname{tg} \alpha + y &= \sin(\alpha + \beta) \\x - y \operatorname{tg} \alpha &= \cos(\alpha + \beta)\end{aligned}$$

Řešení

$$\begin{aligned}\mathbf{b} &:= (\sin(\alpha + \beta), \cos(\alpha + \beta))^T \\ \mathbf{x} &:= (x, y)^T\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \operatorname{tg} \alpha & 1 \\ 1 & -\operatorname{tg} \alpha \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{\begin{vmatrix} \sin(\alpha + \beta) & 1 \\ \cos(\alpha + \beta) & -\operatorname{tg} \alpha \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \operatorname{tg} \alpha & 1 \\ 1 & -\operatorname{tg} \alpha \end{vmatrix}} = \frac{-\sin(\alpha + \beta) \operatorname{tg} \alpha - \cos(\alpha + \beta)}{-\operatorname{tg}^2 \alpha - 1} \\ &= \frac{(\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha) \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} \\ &= \cos \alpha (\sin^2 \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \cos \alpha + \cos^2 \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \alpha \sin \beta) \\ &= \cos \alpha (\sin^2 \alpha \cos \beta + \cos^2 \alpha \cos \beta) = \cos \alpha \cos \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\begin{vmatrix} \operatorname{tg} \alpha & \sin(\alpha + \beta) \\ 1 & \cos(\alpha + \beta) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \operatorname{tg} \alpha & 1 \\ 1 & -\operatorname{tg} \alpha \end{vmatrix}} = \frac{\cos(\alpha + \beta) \operatorname{tg} \alpha - \sin(\alpha + \beta)}{-\operatorname{tg}^2 \alpha - 1} \\
 &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha - (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} \\
 &= \cos \alpha (\sin \alpha \cos \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha \cos \beta + \sin^2 \alpha \sin \beta) \\
 &= \cos \alpha (\sin^2 \alpha \sin \beta + \cos^2 \alpha \sin \beta) = \sin \beta \cos \alpha
 \end{aligned}$$

Výsledek

$$x = \cos \alpha \cos \beta$$

$$y = \sin \beta \cos \alpha$$

Domácí úloha 2

Zadání

S využitím vztahu pro determinant součinu matic dokažte, že

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{vmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$$

Výsledek

Necht':

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix} := A$$

$$\det A := r,$$

pak platí:

$$\det A = \det A^T$$

$$\det A \cdot \det A^T = r^2$$

$$\det(AA^T) = r^2$$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 + d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 + c^2 + d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 + c^2 + d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dále necht':

$$p = a^2 + b^2 + c^2 + d^2,$$

pak:

$$\left| \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \right| = p^4$$

$$p^4 = r^2$$

Jelikož z vlastností matice A (resp. jejího determinantu) plyne, že $\det A \geq 0$, vybíráme kladný kořen:

$$p^2 = r$$

$$\det A = r = p^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 \quad \square$$

Domácí úloha 3

Zadání

Pro matici A najděte prvek matice $(A^{-1})_{23}$, dále zdůvodněte, že a proč jsou ve všech čtyřech rozích matice A^{-1} nuly:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$(A^{-1})_{23} = |A|^{-1} (\operatorname{adj} A)_{23} = |A|^{-1} (-1)^{2+3} |A_{32}|$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & 7 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 8 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 7 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - 12 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5(4 - 24) = 100$$

$$\det A_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 8 \\ 4 & 7 & 5 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= -3(10 - 32) - 7(8 - 8) = 66$$

$$(A^{-1})_{23} = -100^{-1}66 = -\frac{33}{50}$$

Výsledek

$$(A^{-1})_{23} = -\frac{33}{50}$$

Při výpočtu prvků v rozích inverzní matice bude jedním ze součinitelů determinant matice A , ze které vypustíme první, nebo čtvrtý řádek a první, nebo čtvrtý sloupec:

$$|A_{11}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{vmatrix}, \quad |A_{14}| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 7 \end{vmatrix}, \quad |A_{41}| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}, \quad |A_{44}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

přičemž u všech těchto matic jsou zjevně dva řádkové vektory lineárně závislé. Všechny tyto matice jsou tak singulární a jejich determinant je roven nule, proto musí i všechny čtyři rohové prvky inverzní matice nulové:

$$(A^{-1})_{11} = (A^{-1})_{14} = (A^{-1})_{41} = (A^{-1})_{44} = 0$$

□

Domácí úloha 4

Zadání

Určete:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Řešení

Necht':

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow^{-1} \leftarrow^{-1} \leftarrow^{-1} \leftarrow^{-1} \\ \leftarrow^{+} \\ \leftarrow^{+} \\ \leftarrow^{+} \\ \leftarrow^{+} \end{array} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow^{+} \leftarrow^{+} \leftarrow^{+} \leftarrow^{+} \\ \leftarrow_1 \\ \leftarrow_1 \\ \leftarrow_1 \\ \leftarrow_1 \end{array}$$

$$= \begin{vmatrix} (n-1) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}, \quad \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}$$

Výsledek

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1)$$

Domácí úloha 5

Zadání

Necht' $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ je nenulový vektor. Určete, že determinant endomorfismu $Z_{\mathbf{x}^\perp}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (zrcadlení podle roviny kolmé na $\mathbf{x}$) nezávisí na hodnotě $\mathbf{x}$, a určete jej.

Řešení

Necht':

$$[\mathbf{x}]^K = (x_1, x_2, x_3)^T, \quad [\mathbf{y}]^K = (y_1, y_2, y_3)^T,$$

pak z linearit y zrcadlení platí:

$$Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{y}) = y_1 Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_1) + y_2 Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_2) + y_3 Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_3)$$

$$Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 - 2 \frac{\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^2} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \frac{x_1}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2 - 2 \frac{\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^2} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \frac{x_2}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3 - 2 \frac{\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^2} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \frac{x_3}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Necht' $\frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = r$:

$$Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 - 2x_1^2 r \\ -2x_1 x_2 r \\ -2x_1 x_3 r \end{pmatrix}, \quad Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} -2x_1 x_2 r \\ 1 - 2x_2^2 r \\ -2x_2 x_3 r \end{pmatrix}, \quad Z_{\mathbf{x}^\perp}(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} -2x_1 x_3 r \\ -2x_2 x_3 r \\ 1 - 2x_3^2 r \end{pmatrix}$$

$$Z := \begin{pmatrix} 1 - 2x_1^2 r & -2x_1 x_2 r & -2x_1 x_3 r \\ -2x_1 x_2 r & 1 - 2x_2^2 r & -2x_2 x_3 r \\ -2x_1 x_3 r & -2x_2 x_3 r & 1 - 2x_3^2 r \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det Z &= \begin{vmatrix} 1 - 2x_1^2 r & -2x_1 x_2 r & -2x_1 x_3 r \\ -2x_1 x_2 r & 1 - 2x_2^2 r & -2x_2 x_3 r \\ -2x_1 x_3 r & -2x_2 x_3 r & 1 - 2x_3^2 r \end{vmatrix} \\ &= 1 - 2x_1^2 r - 2x_2^2 r - 2x_3^2 r + 4x_1^2 x_2^2 r^2 + 4x_1^2 x_3^2 r^2 + 4x_2^2 x_3^2 r^2 - 8x_1^2 x_2^2 x_3^2 r^3 \\ &\quad - 8x_1^2 x_2^2 x_3^2 r^3 - 8x_1^2 x_2^2 x_3^2 r^3 - 4x_1^2 x_3^2 r^2 + 8x_1^2 x_2^2 x_3^2 r^3 - 4x_2^2 x_3^2 r^2 + 8x_1^2 x_2^2 x_3^2 r^3 \\ &\quad - 4x_1^2 x_2^2 r^2 + 8x_1^2 x_2^2 x_3^2 r^3 \\ &= 1 - 2x_1^2 r - 2x_2^2 r - 2x_3^2 r = 1 - 2 \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = -1 \end{aligned}$$

Výsledek

$$\det Z_{\mathbf{x}^\perp} = -1 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$$